

DISEÑO MODELO CONCEPTUAL
RED SOCIAL PASCUALINA

INTEGRANTES:

SONIA MARÍA GÓMEZ BOLÍVAR
CAMILA ANDREA ORTIZ GOMEZ

PROGRAMA:

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

G100 (SD1006) BASES DE DATOS I

DOCENTE:

ORALIA CORTES GRAJALES

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

MEDELLÍN, COLOMBIA

2026-2

Descripción del problema.

Actualmente, los estudiantes cuentan con diferentes plataformas institucionales para realizar actividades académicas y comunicarse. Sin embargo, estas plataformas suelen ser formales y no siempre permiten una interacción más cercana entre compañeros.

Se identifica la necesidad de contar con un espacio donde los estudiantes puedan conocerse, compartir intereses y habilidades, encontrar compañeros con conocimientos similares, realizar publicaciones, crear grupos de estudio o interés y organizar eventos.

Para responder a esta necesidad, se propone el diseño de una red social estudiantil llamada Red Social Pascualina. Como primer paso para su desarrollo, es necesario diseñar un modelo conceptual de base de datos que permita identificar y organizar la información que utilizará el sistema.

Objetivo del proyecto

Diseñar el modelo conceptual de una base de datos para una red social estudiantil, utilizando el Modelo Entidad-Relación (MER), con el fin de representar la información necesaria para gestionar perfiles de estudiantes, intereses, habilidades, publicaciones, grupos y eventos.

Análisis de necesidades

Se identificó la necesidad de crear una plataforma que facilite la comunicación e interacción entre los estudiantes de la comunidad educativa.

La Red Social Pascualina debe permitir la creación de perfiles donde los estudiantes puedan compartir información relacionada con su área de estudio, intereses y habilidades, esto facilitará la identificación de compañeros con conocimientos o gustos similares.

También debe permitir la conexión entre estudiantes, facilitando la comunicación y el intercambio de conocimientos entre pares, incluyendo la posibilidad de encontrar compañeros que puedan brindar apoyo o mentoría.

Además, la plataforma debe permitir la publicación de contenido, como preguntas académicas, recursos útiles, noticias o contenido relacionado con la vida universitaria.

Finalmente, debe permitir la creación y participación en grupos de estudio, equipos de trabajo o clubes de interés, así como la organización y participación en eventos académicos o sociales.

A partir de estas necesidades se identificaron las entidades, atributos y relaciones necesarias para construir el modelo conceptual de la base de datos.

Identificación y justificación de las entidades

Después de analizar las necesidades de la Red Social Pascualina, se identificaron diferentes entidades necesarias para representar la información principal del sistema.

Estudiante: se identificó como una entidad principal debido a que representa a los usuarios de la plataforma. Cada estudiante contará con información relacionada con su identificación, área de estudio e información de interés.

Interés: esta entidad permitirá registrar los diferentes temas o actividades que interesan a los estudiantes. Su inclusión facilitará la identificación de compañeros con intereses similares.

Habilidad: se identificó esta entidad debido a que los estudiantes pueden compartir conocimientos o capacidades en diferentes disciplinas, áreas académicas o deportes.

Publicación: esta entidad representa el contenido compartido por los estudiantes dentro de la plataforma, como preguntas académicas, recursos, noticias o contenido relacionado con la vida universitaria.

Grupo: se incluye esta entidad para representar los espacios creados por los estudiantes con diferentes objetivos, como grupos de estudio, equipos de trabajo o clubes de interés.

Evento: esta entidad permitirá representar las actividades organizadas dentro de la plataforma, como reuniones de estudio, talleres o actividades sociales.

La selección de estas entidades se realiza teniendo en cuenta las principales funcionalidades planteadas para la Red Social Pascualina y la información que será necesario almacenar dentro de la base de datos.

Identificación y justificación de los atributos

Después de identificar las entidades principales, se definieron los atributos necesarios para describir y almacenar la información de cada una.

La entidad Estudiante contará con los atributos `id_estudiante`, `nombre`, `correo` y `area_estudio`. Estos permiten identificar al usuario y conocer información relacionada con su perfil académico.

La entidad Interés contará con los atributos `id_interes`, `nombre` y `descripcion`. Estos permiten registrar y diferenciar los intereses de los estudiantes.

La entidad Habilidad contará con los atributos `id_habilidad`, `nombre` y `descripcion`. Con ellos se podrán registrar las diferentes capacidades o conocimientos de los estudiantes.

La entidad Publicación contará con los atributos `id_publicacion`, `contenido` y `fecha`, permitiendo almacenar la información publicada y el momento en que fue creada.

Para la entidad Grupo se proponen los atributos id_grupo, nombre y descripcion, ya que permiten identificar cada grupo y conocer su finalidad.

Finalmente, la entidad Evento contará con los atributos id_evento, nombre, descripcion, fecha, hora y lugar. Estos datos son necesarios para identificar y organizar correctamente las actividades programadas dentro de la plataforma.

Resumen de entidades y atributos propuestos

ENTIDAD	ATRIBUTOS PROPUESTOS
Estudiante	id_estudiante, nombre, correo, area_estudio
Interés	id_interes, nombre, descripcion
Habilidad	id_habilidad, nombre, descripcion
Publicación	id_publicacion, contenido, fecha
Grupo	id_grupo, nombre, descripcion
Evento	id_evento, nombre, descripcion, fecha, hora, lugar

Determinación y justificación de las relaciones

Después de identificar las entidades y sus atributos, se determinaron las relaciones necesarias para representar la interacción entre los elementos de la Red Social Pascualina. A continuación, se describen las relaciones identificadas y su respectiva cardinalidad.

- **Estudiante — Tiene — Interés**

Se estableció una relación de muchos a muchos (N:M), debido a que un estudiante puede tener varios intereses y, al mismo tiempo, un mismo interés puede estar asociado a varios estudiantes.

- **Estudiante — Posee — Habilidad**

Se estableció una relación de muchos a muchos (N:M), ya que un estudiante puede poseer diferentes habilidades y una misma habilidad puede ser compartida por varios estudiantes.

- **Estudiante — Crea — Publicación**

Se estableció una relación de uno a muchos (1:N), debido a que un estudiante puede crear varias publicaciones, mientras que cada publicación es creada por un estudiante.

- **Estudiante — Crea — Grupo**

Se estableció una relación de uno a muchos (1:N), ya que un estudiante puede crear varios grupos, mientras que cada grupo tiene un estudiante creador.

- **Estudiante — Pertenece — Grupo**

Se estableció una relación de muchos a muchos (N:M), debido a que un estudiante puede pertenecer a varios grupos y un grupo puede tener varios estudiantes como miembros.

- **Estudiante — Organiza — Evento**

Se estableció una relación de uno a muchos (1:N), ya que un estudiante puede organizar varios eventos, mientras que cada evento cuenta con un estudiante organizador.

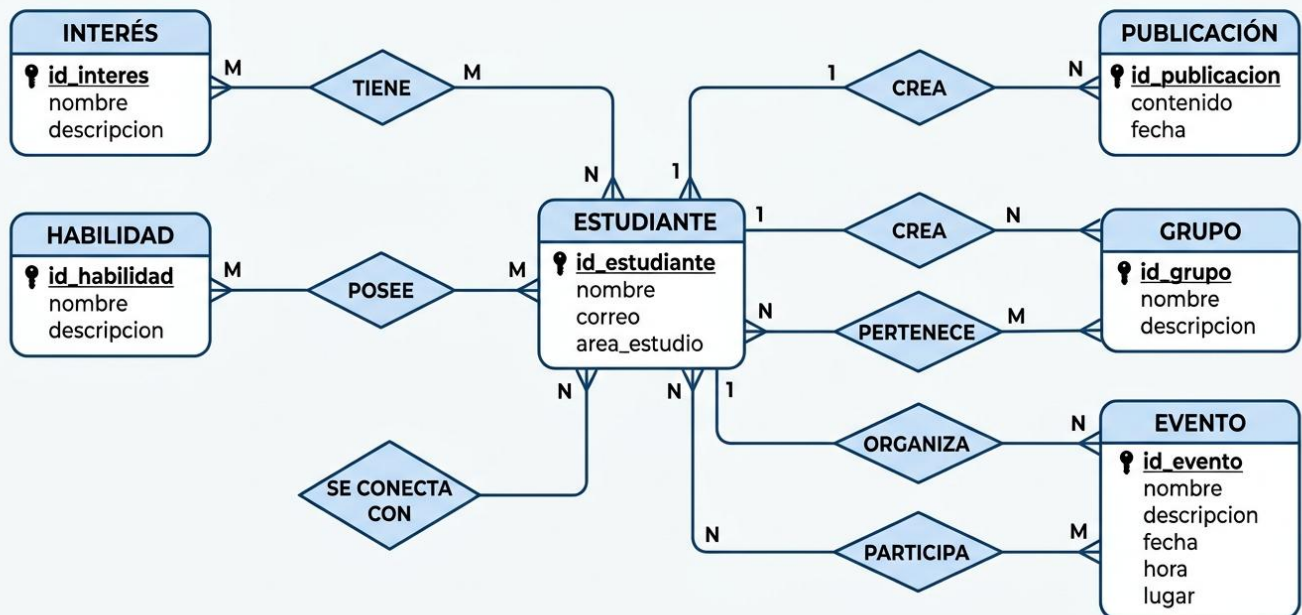
- **Estudiante — Participa — Evento**

Se estableció una relación de muchos a muchos (N:M), debido a que un estudiante puede participar en varios eventos y un evento puede contar con la participación de varios estudiantes.

- **Estudiante — Se conecta con — Estudiante**

Se identificó una relación recursiva de muchos a muchos (N:M), debido a que un estudiante puede conectarse con varios compañeros y, a su vez, puede recibir conexiones de otros estudiantes.

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN: RED SOCIAL ESTUDIANTIL



CONSIDERACIONES SOBRE EL MODELO ENTIDAD RELACION

- Actualmente, el área de estudio se representa como un atributo de la entidad Estudiante. Esta elección permite identificar el área académica de cada estudiante dentro del modelo y facilita la búsqueda de compañeros con intereses académicos similares.
- Las relaciones **Pertenece** y **Se conecta con** representan interacciones entre estudiantes, grupos y compañeros. En este tipo de relaciones puede ser relevante registrar información adicional, como la fecha de unión a un grupo o la fecha en que se estableció una conexión, ya que estos datos están directamente relacionados con la interacción.
- La entidad Publicación permite representar el contenido compartido por los estudiantes. La información asociada a las publicaciones puede facilitar su organización según su propósito, como contenido académico, noticias o recursos relacionados con la comunidad educativa.

Conclusiones:

Camila: Durante el desarrollo de esta actividad comprendí la importancia de analizar las necesidades de un sistema antes de diseñar una base de datos. El proceso me permitió identificar las entidades, atributos y relaciones necesarias para representar el funcionamiento de la Red Social Pascualina mediante el Modelo Entidad-Relación.

Una de las principales dificultades fue determinar cuáles elementos debían ser considerados entidades y cuáles debían representarse como atributos o relaciones. Sin embargo, al analizar cada necesidad de la plataforma fue posible organizar la información y comprender mejor la importancia de las cardinalidades. Considero que esta actividad fue importante para entender cómo se realiza el proceso inicial de diseño de una base de datos.

Sonia: Al desarrollar este modelo, logré comprender cómo los requerimientos de una comunidad real se transforman en una estructura de datos lógica y organizada. Lo más retador y enriquecedor de la actividad fue plantear la relación recursiva "Se conecta con" de la entidad estudiante, ya que nos obligó a pensar en cómo modelar redes de contactos bidireccionales dentro de un mismo conjunto de datos. Este ejercicio resalta el valor del Modelo Entidad-Relación como un puente indispensable entre las necesidades del usuario y la implementación técnica de cualquier software.

Video: <https://youtu.be/eL39KYYbXbY>